

Horario Comienzo: 8:00 hs	Horario Fin: 10:30 hs	Cada ejercicio se debe realizar en hojas separadas.
Ejercicio 1: en esta hoja	Ejercicio 3: _____ hojas	Ejercicio 5: _____ hojas
Ejercicio 2: _____ hojas	Ejercicio 4: en esta hoja	

Ejercicio 1 (20 puntos): Seleccionar la opción correcta.

- a- La generación de un modelo de casos de uso:
 - a) Tiene por objetivo generar casos de prueba independientes del diseño e implementación.
 - b) Es un proceso independiente del tipo de diseño, por lo tanto, útil en cualquier proyecto de desarrollo de software.
 - c) Sirve como proceso de verificación de los requerimientos funcionales del sistema.
 - d) Considera el punto de vista de los analistas y diseñadores del proyecto.
 - e) Todas las opciones previas son válidas.
 - f) Ninguna de las opciones anteriores es válida.
- b- Un modelo de casos de uso:
 - a) Puede no tener actores.
 - b) Es útil cuando tiene pocos casos de uso y pocos actores.
 - c) Representa los servicios y restricciones del sistema.
 - d) Es un artefacto que puede ser empleado en la validación de los servicios del sistema.
 - e) Tiene representados a los usuarios que interactúan con el sistema.
 - f) Todas las opciones previas son válidas.
 - g) Ninguna de las opciones anteriores es válida.
- c- Un actor en un modelo de casos de uso:
 - a) Representa a un usuario del sistema.
 - b) No puede tener relación de generalización con más de un actor padre.
 - c) Que no está relacionado mediante una relación de comunicación con un CU, no podrá invocar en el sistema ese servicio.
 - d) Puede invocar directamente todos los CUs que son “incluidos” en el CU con el cual tiene una relación de comunicación en el modelo.
 - e) Puede no estar vinculado a ningún CU del modelo mediante una relación de comunicación.
 - f) Todas las opciones previas son válidas.
 - g) Ninguna de las opciones anteriores es válida.
- d- Una relación de extensión entre dos casos de uso.
 - a) Implica que el CU extendido está completo, inclusive, si el CU que extiende no es ejecutado.
 - b) Implica la ejecución forzosa del CU que extiende el comportamiento, cada vez que el CU extendido se ejecuta.
 - c) Implica que el CU que extiende no puede ser utilizado en otra relación de extensión en el modelo.
 - d) Implica la ejecución del CU que extiende en un paso normal del CU extendido, sin depender de condiciones, alternativas ni excepciones.
 - e) Implica que el CU que extiende no puede ser un caso de uso temporal.
 - f) Ninguna de las opciones anteriores es válida.
- e- La propuesta de Heumann para generar casos de prueba a partir de casos de uso:
 - a) Está orientada a probar el producto de software sin considerar cuestiones de diseño e implementación.
 - b) Propone generar un escenario por caso de uso.
 - c) Es una propuesta de validación de los casos de uso.
 - d) Propone generar un caso de prueba por escenario.
 - e) Evalúa condiciones dependientes del tipo de datos que el actor ingresa al sistema en la interacción con el mismo.
 - f) Ninguna de las anteriores.

Ejercicio 2 (30 puntos): Dado el siguiente escenario, realice un diagrama de casos de uso completo teniendo en cuenta el límite del sistema (sujeto), así como también los actores, casos de uso y relaciones entre los mismos.

Se desea realizar el modelo inicial de un nuevo sistema a implementar para un cine con el objetivo de mejorar las ventas de tickets. Se espera que el sistema contenga un módulo de administración, que permita realizar las tareas de gestión de distintas entidades. Estas tareas serán realizadas por el sector de Administración de la empresa. Entre estas entidades, se encuentran las películas y las salas, cada una con los datos correspondientes. Esto permitirá dar de alta, modificar o eliminar los datos de las mismas. Asimismo, el sistema deberá permitir gestionar los datos de “categorías”. Por ejemplo: “género” (drama, infantil, etc.), “tipo” (2D/3D), “origen” (nacional/extranjera).

El sector de Administración también será el encargado de realizar la programación de la cartelera semanal, es decir, la definición de las películas que se estarán proyectando en las distintas salas/días/horarios, para una semana dada.

El usuario (cliente del cine) podrá dar de alta, modificar y eliminar sus datos personales en el sistema. Luego de generar un usuario, podrá acceder al sistema utilizando nombre de usuario y contraseña. Disponer de un usuario será necesario para que el cliente pueda realizar reserva de asientos (lugares) para una película, en una sala, día y horario determinados. Esta funcionalidad incluirá la selección por parte del cliente de las ubicaciones que desea ocupar en un mapa de la sala de cine a ocupar. El cliente podrá finalizar la reserva de salas realizando el pago correspondiente, mediante tarjeta de crédito, aunque es posible reservar y abonar la reserva en otro momento posterior. Las reservas se mantienen hasta el horario de comienzo de la película, pero no confirman al cliente la disponibilidad de lugares hasta el pago de dicha reserva. El mecanismo a utilizar es el siguiente: los pagos confirman lugares, pero las reservas no. Una vez que la sala se completa, no se puede realizar nuevas reservas, pero 5hs. antes del inicio de la película, el sistema da de baja automáticamente las reservas generadas que no han sido abonadas. El usuario podrá imprimir el comprobante de pago de una reserva todas las veces que desee.

El cliente podrá modificar la selección de ubicaciones realizadas en el “mapa” de la sala de cine, incluso luego de haber realizado el pago de la reserva y hasta el horario de comienzo de la película (siempre y cuando exista disponibilidad para el cambio). Cuando el usuario desee pagar una reserva, antes de registrar los datos de la tarjeta, podrá indicar el número de bono de descuento (si posee) para que el sistema calcule el monto a pagar. Dicho bono de descuento deberá ser presentado en la caja antes de ingresar a la sala, para obtener el sello correspondiente, caso contrario, se cobrará la diferencia en efectivo.

Antes del comienzo de la película y durante el transcurso de la misma, los “supervisores de sala” se encargarán de controlar que cada usuario esté ocupando el lugar correspondiente, a través de la solicitud del ticket, y estarán atentos a las necesidades de los clientes y al funcionamiento operativo en general, monitoreando la sala.

Si el cliente no dispone de un usuario creado, igualmente podrá buscar películas en el sistema, utilizando distintos parámetros. La funcionalidad de búsqueda de películas permitirá mostrar como resultado un listado de las películas que coinciden con los parámetros seleccionados. A partir del listado de películas obtenido, se puede acceder a la información completa de dicha película (título completo, género, duración, etc.) a través de un enlace con el nombre “Más información”.

Otra funcionalidad importante accesible desde el menú principal es la consulta de próximos estrenos, que muestra un listado de las películas próximas a estrenarse en el cine, y 2 opciones: una opción será el enlace “Más información” y otra opción será “Visualizar trailer”, que permitirá ver el avance de la película.

El gerente general del cine desea poder obtener un reporte general de las salas (ocupación, ingresos por entradas abonadas por internet, reservas canceladas, etc.) en forma mensual, para poder comunicarse con el sector de Administración cada vez que requiera realizar algún control administrativo.

El sistema debería mantener en todo momento un acceso cómodo a las distintas funcionalidades y colores que presenten uniformidad con los lineamientos definidos por el área de Marketing. Los empleados del área de mantenimiento serán los encargados de instalar el software y mantener el hardware necesario (impresoras, red, etc.).

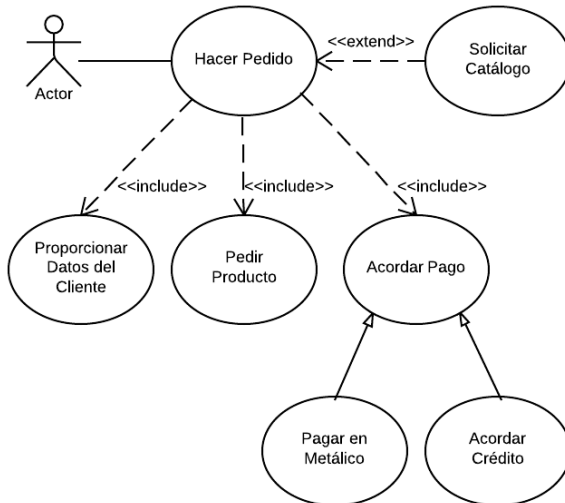
Ejercicio 3 (15 puntos): Utilizando la plantilla de especificación de casos de uso facilitada como anexo, realice la descripción detallada del caso de uso correspondiente al problema descrito abajo.

Una fábrica se encuentra desarrollando un software para el control y del mantenimiento de equipos y maquinarias. En este sistema, está previsto agregar una funcionalidad que permita registrar los datos necesarios para incorporar un nuevo equipo al sistema, para que el mismo esté disponible en las otras funcionalidades de dicho software. El mecanismo para dar de alta un nuevo equipo debería comenzar cuando el usuario selecciona la opción “Nuevo equipo”. En ese momento, el sistema debería encargarse de mostrar distintos campos de un equipo para que sean completados por el usuario. Se conoce que un equipo tiene muchos datos y hasta el momento se encuentran relevados los siguientes: tipo (listado), marca (listado), categoría (listado), fecha de fabricación, años de garantía y proveedor (listado). Es importante mencionar que los datos “fecha de fabricación” y “proveedor” son de ingreso obligatorio. El usuario debe completar los datos y después presionar el botón “Guardar” para que el sistema registre el equipo en la base de datos. Antes de guardar los datos del equipo, el sistema valida que los campos obligatorios estén completos. Si no están completos, muestra un mensaje solicitando se completen los mismos.

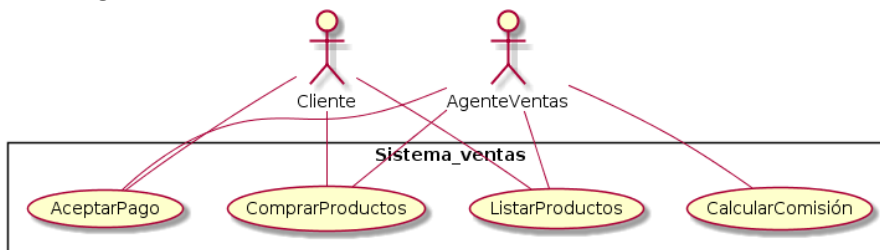
Está previsto que esta funcionalidad sea utilizada por Juan y Ernesto, que son los responsables de mantenimiento de la fábrica, quienes deberían estar registrados y logueados al sistema para poder registrar los equipos y hacer el seguimiento correspondiente.

Ejercicio 4 (20 puntos): Seleccionar la opción correcta.

a- Dado el siguiente modelo:

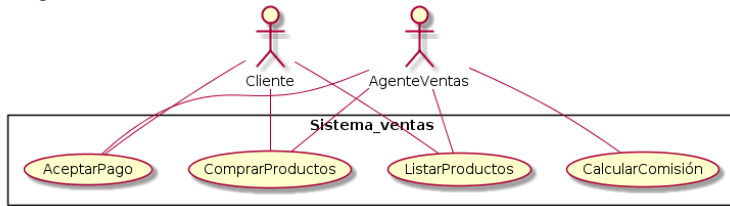


- a) El caso de uso "Pedir producto" está incluido en el Caso de Uso "Hacer Pedido", lo que indica que "Hacer Pedido" está completo si alguna condición hace que no se invoque a "Pedir producto".
 - b) El caso de uso "Acordar Pago" es un caso de uso más específico que "Acordar Crédito".
 - c) El caso de uso "Proporcionar Datos del Cliente" incluye al caso de uso "Hacer Pedido".
 - d) El caso de uso "Hacer Pedido" incluye los casos de uso "Proporcionar Datos del Cliente", "Pedir Producto" y "Acordar Pago".
 - e) Ninguna de las opciones anteriores es válida.
- b- Dado el siguiente modelo:

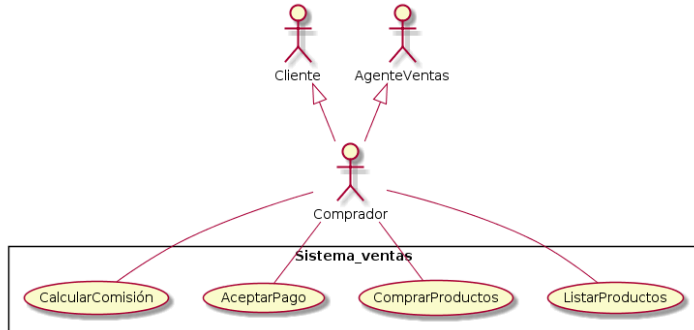


- a) Natalia, quien es un AgenteVentas, no puede poseer el rol Cliente.
 - b) Natalia, quien es un AgenteVentas, puede poseer el rol Cliente, pero en otro instante del tiempo.
 - c) Natalia, quien es un AgenteVentas, puede poseer el rol Cliente, incluso en el mismo instante de tiempo.
 - d) Ninguna de las opciones anteriores es válida, Natalia es una persona, no puede desempeñar los roles representados como actores en el modelo.
- c- Los casos de uso son una buena opción para la captura de requisitos cuando:
- a) El sistema tiene pocos usuarios a quienes se les asocian las distintas funcionalidades.
 - b) El sistema tiene pocas interfaces.
 - c) El sistema tiene muchos tipos de usuarios para los que presenta diferentes funcionalidades.
 - d) El sistema está dominado por requisitos no funcionales.
 - e) Ninguna de las anteriores.

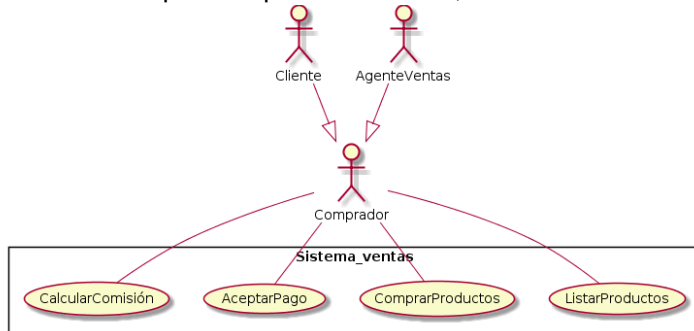
d- El siguiente modelo:



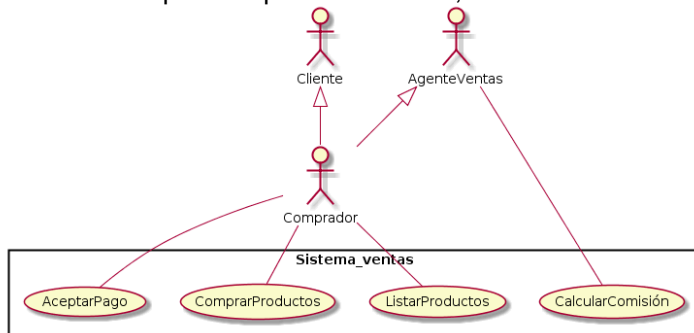
a) Puede ser remplazado por este modelo, manteniendo el mismo significado:



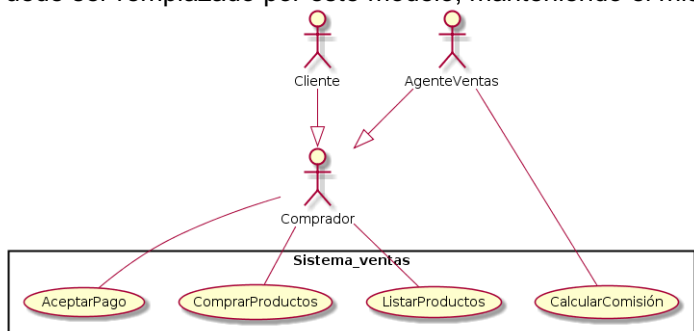
b) Puede ser remplazado por este modelo, manteniendo el mismo significado:



c) Puede ser remplazado por este modelo, manteniendo el mismo significado:

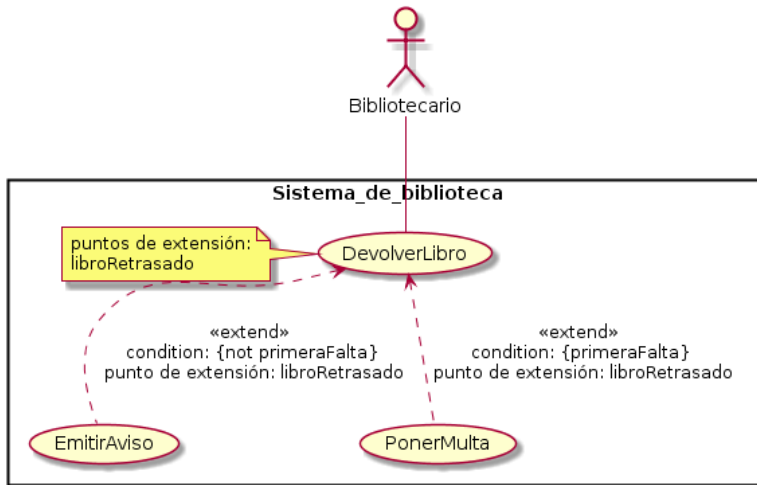


d) Puede ser remplazado por este modelo, manteniendo el mismo significado:



e) Ninguna de las opciones anteriores es válida.

- e- Dado el siguiente modelo, mediante el caso de uso DevolverLibro, el Bibliotecario devuelve un libro prestado, siendo su poscondición: “el libro se ha devuelto”.



- a) Una posible especificación del Flujo principal de DevolverLibro es:

1. El Bibliotecario escribe el número del socio.
2. El sistema muestra los detalles del socio incluida la lista de libros prestados.
3. El Biblioteca busca el libro a devolver en la lista de libros.
4. El Bibliotecario devuelve el libro.

- b) Una posible especificación del Flujo principal de DevolverLibro es:

1. El Bibliotecario escribe el número del socio.
2. El sistema muestra los detalles del socio incluida la lista de libros prestados.
3. El Biblioteca busca el libro a devolver en la lista de libros.
- punto de extensión: libroRetrasado
4. El Bibliotecario devuelve el libro.

- c) Una posible especificación del Flujo principal de DevolverLibro es:

1. El Bibliotecario escribe el número del socio.
2. El sistema muestra los detalles del socio incluida la lista de libros prestados.
3. El Biblioteca busca el libro a devolver en la lista de libros.
4. if(primeraFalta) then
 - 4.1. EmitirAviso()else
 - 4.2. PonerMultas()
5. El Bibliotecario devuelve el libro.

- d) Una posible especificación del Flujo principal de DevolverLibro es:

1. El Bibliotecario escribe el número del socio.
2. El sistema muestra los detalles del socio incluida la lista de libros prestados.
3. El Biblioteca busca el libro a devolver en la lista de libros.
4. if(libroRetrasado) then
 - 4.1. if(primeraFalta) then
 - 4.1.1. EmitirAviso()else
 - 4.1.2. PonerMultas()
5. El Bibliotecario devuelve el libro.

- e) Ninguna de las opciones anteriores es válida.

Ejercicio 5 (15 puntos): Dado el caso de uso cuya especificación se indica a continuación:

CU89: Evaluar informes de sucursales	
Actores primarios	Gerente Administrativo
Actores secundarios	-
Flujo Principal	Flujos Alternativos
1. El CU comienza cuando el usuario selecciona la opción "Evaluar informes".	
2. El sistema muestra una grilla de informes generados por los gerentes de sucursales con las siguientes columnas: • Seleccionado: una casilla de selección única (tipo <i>radio button</i>). • Sucursal: nombre de la sucursal. • Período: período informado con formato "DD-MM-AAAA" hasta "DD-MM-AAAA". • Generado por: nombre del usuario que generó el informe. • Fecha de informe: fecha de generación del informe, con formato "DD-MM-AAAA".	2.1 Si no existen informes generados, el sistema muestra el mensaje "No existen informes generados" y el CU finaliza.
3. El usuario selecciona un informe y luego la opción "Revisar".	3.1 Si no se ha seleccionado un informe, el sistema muestra el mensaje "Debe seleccionar un informe" con la opción "Aceptar". 3.2 El usuario acepta y el CU vuelve al paso (2).
4. El sistema muestra una pantalla dividida en 2 partes: En la parte superior se muestran los datos del informe generado: • Sucursal. • Período. • Fecha de informe. • Conclusión. En la parte inferior se muestra: • Campo "Observaciones": campo de texto editable (máximo 200 caracteres). • Botón "Enviar". • Botón "Cancelar".	
5. El usuario selecciona la opción "Enviar".	5.1. Si el usuario selecciona la opción "Cancelar", el caso de uso finaliza.
6. El sistema valida que el usuario haya ingresado observaciones en el campo correspondiente.	5.1 Si el usuario no ingresó caracteres en el campo "observaciones", el sistema muestra el mensaje "Debe ingresar observaciones al informe" y vuelve al paso (4).
7. El sistema envía un mail al usuario que generó el informe, incluyendo todos los datos del informe y las observaciones.	
8. El sistema muestra el mensaje "Informe enviado", y el caso de uso finaliza.	

- Crear una matriz de escenarios posibles, identificando la combinación del flujo básico con los flujos alternativos.
- Realizar una matriz de prueba indicando las condiciones que deben ser evaluadas y los resultados esperados, considerando al menos un caso de prueba para cada escenario.
- Completar la valoración de cada condición para cada escenario con los valores: V (valor válido), I (valor inválido) o N/A (no aplica).

Plantilla especificación Caso de Uso

ID		
Nombre		
Breve descripción		
Prioridad	☐ Alta	☐ Media ☐ Baja
Complejidad	☐ Alta	☐ Media ☐ Baja
Actor principal		
Actores secundarios		
Precondiciones		
Postcondiciones	• Éxito:	
	• Fracaso:	
	Flujo Principal	Flujos Alternativos
1.		
Flujos de excepción	(E1)	
Observaciones		